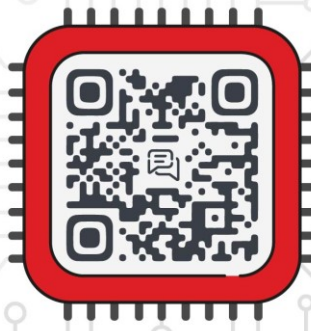




4

13

1560 sp

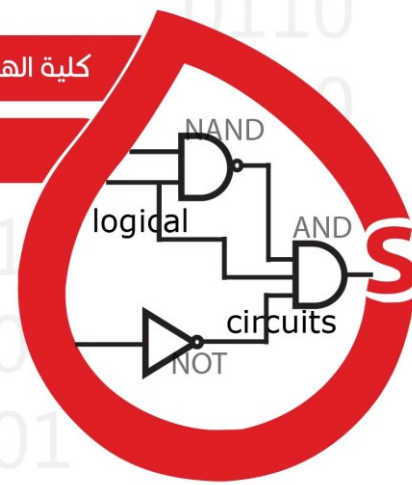
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

جدول الحقيقة وجبرول

عملي مشترك



RB Informatics; 25/11/2025

الدارات المنطقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العناوين الرئيسية للمحاضرة.

- التحويل بين الأشكال المعيارية Sop و Pos .
- جبرول والأختصار باستخدامه.
- كتابة جدول الحقيقة بطريقة الاعمدة و طريقة الأرقام.
- كتابة العلاقة باستخدام $NAND$ و NOR فقط.

1. أولاً :

ملاحظة أريسية :

عند التحويل الى Sop :

نحدد جميع الحالات التي يكون فيها الناتج $F = 1$ من جدول الحقيقة , نحول كل حالة الى حد AND (حد الضرب) نجمع الحدود باستخدام OR , نرمز لها بالصيغة : $\sum$ (أرقام الحالات).

عند التحويل الى Pos :

نحدد جميع الحالات التي يكون فيها الناتج $F = 0$ من جدول الحقيقة , نحول كل حالة الى حد OR (حد الجمع) نضرب الحدود باستخدام AND , نرمز لها بالصيغة : $\prod$ (أرقام الحالات).

مثال (1) :

حول المعادلة الآتية من Sop الى Pos :

$$G = A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$101 \quad 110$$

$$5 \quad 6$$

$$G = \sum(5,6)$$

جمع مضارب Sop

$$G = \prod(0,1,2,3,4,7)$$

ضرب المجاميع Pos

فيكون G بال Pos :

$$G = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$111$$

$$110$$

$$101$$

$$100$$

$$011$$

$$000$$

مثال (2) :

أكتب المعادلة باستخدام *Pos*

$$\prod (1,2,4,7)$$

فتكون المعادلة :

$$F = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

مثال (3) :

أستنتج علاقة الخرج من الجدول لاستخدام *Pos* ثم حولها الى *Sop* :

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

عندما $F = 0$:

$$F = \prod (0,1,4,5,6)$$

$$= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)$$

$$(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

عندما $F = 1$:

$$F = \sum (2,3,7)$$

$$F = (\bar{A}\bar{B}\bar{C}) + (\bar{A}BC) + (ABC)$$

2. ثانياً :

قوانين جبربول :

- $\bar{\bar{A}} = A$ ▪
- $\overline{\bar{B} + \bar{B}} = B$ ▪
- $A(A + B)$ ▪
- $= A \cdot A + A \cdot B$ ▪
- $= A + A \cdot B$ ▪
- $= A(1 + B)$ ▪
- $= A$ ▪
- $A + 1 = 1$ ▪
- $A + 0 = A$ ▪
- $A + A = A$ ▪
- $A + \bar{A} = 1$ ▪
- $A + B = B + A$ ▪
- $A + (B + C) = (A + B) + C$ ▪
- $A(B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ ▪
- $A + \bar{A} \cdot B = A$ ▪
- $A \cdot 1 = A$ ▪
- $A \cdot 0 = 0$ ▪
- $A \cdot A = A$ ▪
- $A \cdot \bar{A} = 0$ ▪
- $A \cdot B = B \cdot A$ ▪
- $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ ▪
- $A + (B \cdot C) = (A + B)(A + C)$ ▪
- $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ ▪

قوانين ديمورغان :

- $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ ▪
- $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ ▪

مثال (1) :

أثبت التمارين الآتية :

$$\begin{aligned} \boxed{1} \quad & (x + y)(\bar{x} + y) = y \\ L_1 &= x \cdot \bar{x} + x \cdot y + \bar{x} \cdot y + y \cdot y \\ &= 0 + x \cdot y + \bar{x} \cdot y + y \\ &= y(x + \bar{x}) + y \\ &= y + y = y = L_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{3} \quad & x(y + x \cdot z) = x \cdot y + x \cdot z \\ L_1 &= x \cdot y + x \cdot x \cdot z \\ &= x \cdot y + x \cdot z = L_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{2} \quad & (x + \bar{y})(\bar{x} + \bar{y} + z) = x \cdot z + \bar{y} \\ L_1 &= x \cdot \bar{x} + x \cdot \bar{y} + x \cdot z + \bar{y} \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot z \\ &= 0 + \bar{y}(x + \bar{x}) + x \cdot z + \bar{y}(1 + z) \\ &= \bar{y} + x \cdot z + \bar{y} \\ &= \bar{y} + z \cdot x = L_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{4} \quad & (\overline{x \oplus y}) + (y \oplus z) + (x \oplus z) = 1 \\ L_1 &= \bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot z + y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z} \\ &= (\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + \bar{y}) + \bar{y} \cdot z + y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z} \\ &= x \cdot \bar{x} + x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y} + y \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot z + y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z} \\ &= x \cdot y(z + \bar{z}) + \bar{x} \cdot \bar{y}(z + \bar{z}) + \bar{y} \cdot z + y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z} \\ &= x \cdot y \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z + y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z} \\ &= x \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + y \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{z} \\ &= z(x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{y} + \bar{x}) + \bar{z}(x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y} + y + x) \\ &= z(x \cdot y + \bar{y}(\bar{x} + 1) + \bar{x}) + \bar{z}(x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{y}) \\ &= z(x \cdot y + \bar{y} + \bar{x}) + \bar{z}(1 + x \cdot y) \\ &= z(x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y}) + \bar{z}(1) \\ &= z(1) + \bar{z} = z + \bar{z} = 1 \end{aligned}$$

ملاحظة : إضافة الـ $(z + \bar{z})$ الى المعادلة لا أثر عليها لأن الجواب 1

مثال (2) :

أوجد أبسط صيغة للتوابع التالية :

$$\begin{aligned} \boxed{2} \quad & F(x, y, z) = \bar{x} \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot z \\ &= \bar{x} \cdot y (z + \bar{z}) + x \cdot z \\ &= \bar{x} \cdot y + x \cdot z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{1} \quad & F(x, y, z) = x \cdot y + \bar{x} \cdot z + y \cdot z \\ &= x \cdot y + \bar{x} \cdot z + (y \cdot z)(x + \bar{x}) \\ &= x \cdot y + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z \\ &= xy(1 + z) + \bar{x} \cdot z (1 + y) \\ &= x \cdot y + \bar{x} \cdot z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \boxed{3} \quad F(x, y, z, w) &= x + x.y.z + y.z.\bar{x} + w.x + \bar{w}.x + \bar{x}.y \\
 &= x + y.z(x + \bar{x}) + x(w + \bar{w}) + \bar{x}.y \\
 &= x + y.z + x + \bar{x}.y \\
 &= x + \bar{x}.y + y.z \\
 &= x + y + yz \\
 &= x + y(1 + z) \\
 &= x + y
 \end{aligned}$$

"مفیش وقت للانهیار ذاكر وانت بتعیط" ☺

مثال (3) :

أكتب جدول الحقيقة الموافق للتابع الآتي :

$$F = (a.b) + \overline{a} + \overline{b}$$

بتطبيق قانون ديمورغان :

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{a.b} . \overline{a} + \overline{b} \\
 F &= (\overline{a} + \overline{b}).(\overline{a} + \overline{b})
 \end{aligned}$$

نلاحظ أن التابع عبارة عن مجموع جداءات $F = (\overline{a} + \overline{b})$ فيكون جدول الحقيقة :

a	b	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3. ثالثاً :

لكتابة جدول الحقيقة من معادلة لدينا طريقتان أساسيتان :

1. طريقة الأتمام الى الشكل المعياري (Sop, Pos)

2. طريقة الأعمدة



مثال (1):

أكتب جدول الحقيقة للتابع الآتي بطريقة الأعمدة وبطريقة الأتمام للشكل النظامي :

- طريقة الأعمدة :

A	B	C	$\bar{B}$	$A \cdot \bar{B}$	$B \cdot C$	f
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

- طريقة الأتمام :

$$F = A \cdot \bar{B} + B \cdot C$$

$$F = A \cdot \bar{B}(C + \bar{C}) + B \cdot C(A + \bar{A})$$

$$= A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

$$\begin{array}{cccc} 101 & 100 & 111 & 011 \\ 5 & 4 & 7 & 3 \end{array}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ومنه وجدنا أن F متساوي بل الطريقتين.

مثال (2):

أثبت صحة العلاقة الآتية باستخدام طريقة الأعمدة.

$$(A + B)(A + C) = A + B \cdot C$$

A	B	C	$A + B$	$A + C$	F_1	$B \cdot C$	F_2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$$F_1 = F_2 \Leftrightarrow \text{العلاقة صحيحة}$$

مثال (3):

ارسم جدول الحقيقة للتابع الآتي باستخدام طريقة الأعمدة.

$$F = \bar{a} + b.\bar{c} + \overline{a.b}$$

a	b	c	$\bar{a}$	$\bar{c}$	$b.\bar{c}$	$\overline{a.b}$	F
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0

مثال (4):

تكتب جدول الحقيقة للمعادلة الآتية باستخدام الأعمدة.

$$F = (a + b)(\bar{a} + \bar{b} + c)$$

a	b	c	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$a + b$	$\bar{a} + \bar{b} + c$	F
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1

مثال (5):

أثبت صحة العلاقة الآتية باستخدام طريقة الأعمدة.

$$A(B + C) = A.B + A.C$$

$$A + (B.C) = (A + B)(A + C)$$

A	B	C	$B.C$	L_1	$A + B$	$A + C$	L_2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$$L_1 = L_2 \Leftarrow \text{العلاقة صحيحة}$$

4. رابعاً :

رسم الدارة باستخدام بوابات ال $NAND$ فقط :

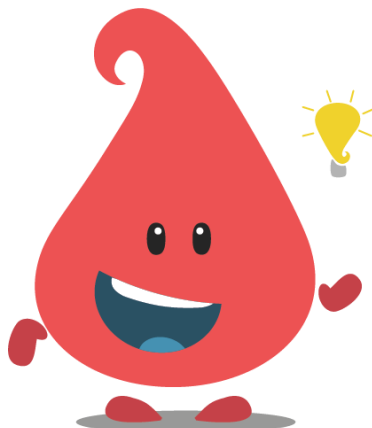
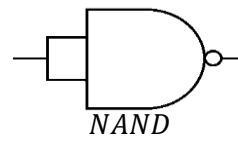
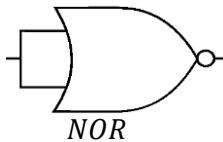
1. يجب أن يكون مكتوب بال Sop .
2. نأخذ عكس التابع مرتين وهذا لا يغير من التابع.
3. نطبق ديمورغان.
4. نرسم التابع.

رسم الدارة باستخدام بوابات ال NOR فقط :

1. يجب أن تكون مكتوبة بال Pos .
2. نأخذ عكس التابع مرتين وهذا لا يغير من التابع.
3. نطبق ديمرغان.
4. نرسم التابع.

ملاحظة أريسيزية :

- اذا تم توصيل مدخلين بوابة $NAND$ أو NOR معا فإن البوابة تعمل ك دائرة عاكس (NOT)
- بوابة $NAND$ تعطي : $A = \overline{A} \cdot \overline{A} = Y$
- بوابة NOR تعطي : $A = \overline{A} + \overline{A} = Y$
- أي ان الناتج دائما هو معكوس الإشارة



تمرين :

ارسم دائرة بوابة XOR باستخدام NAND فقط ثم باستخدام بوابات NOR فقط

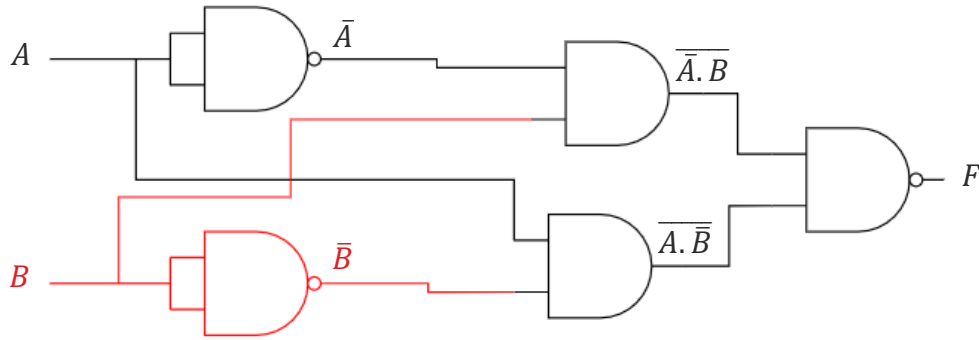
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Sop باستخدام $F = \bar{A}.B + \bar{B}.A$

Pos باستخدام $\bar{F} = \bar{\bar{A}.B + \bar{B}.A}$

حسب ديمورغان $\overline{A + B} = \bar{A} . \bar{B}$

$$\Rightarrow F = \overline{\bar{A} . B . \bar{A} . \bar{B}}$$



باستخدام بوابات NOR نأخذ شكل المعادلة باستخدام Pos

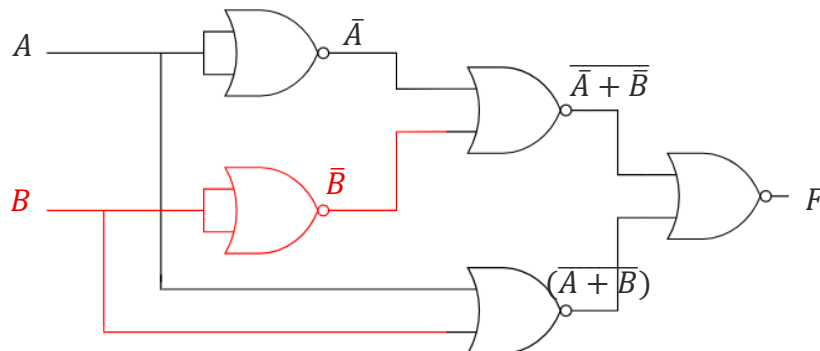
$$F = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

$$F = \overline{\overline{(A + B)(\bar{A} + \bar{B})}}$$

$$F = \overline{\underbrace{(A + B)}_{\text{NOR}} \underbrace{(\bar{A} + \bar{B})}_{\text{NOR}}}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{NOR}}$$

NOR



مثال :

$$F = \bar{A}.B + \bar{B}.C + A.\bar{C} \quad \text{ليكن :}$$

أكتب العلاقة بشكل Pos النظامي وأرسم الخرج باستخدام بوابة NOR فقط .

$$F = \bar{A}.B(C + \bar{C}) + \bar{B}.C(A + \bar{A}) + A.\bar{C}(B + \bar{B})$$

$$F = \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + \bar{A}.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C}$$

011	010	101	001	110	100
3	2	5	1	6	4

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

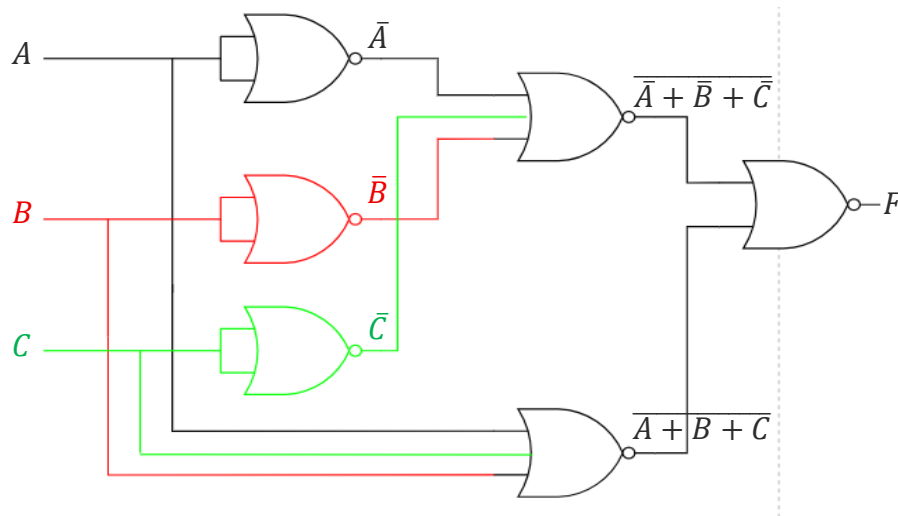
$$F = \sum(1,2,3,4,5,6)$$

$$F = \prod(0,7)$$

$$F = (A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$F = \overline{(A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}$$

$$F = \overline{(A + B + C) + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}$$



مثال :

أكتب جدول الحقيقة للتابع الآتي وارسمه باستخدام بوابات NOR

$$w = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot z + \bar{y}$$

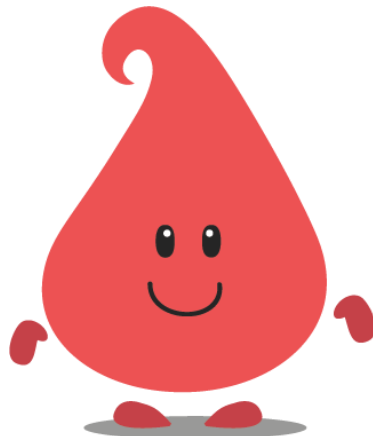
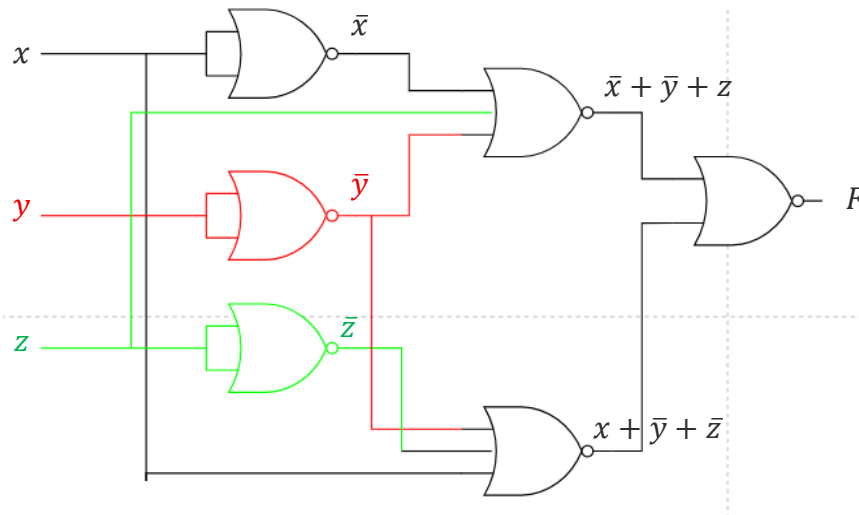
x	y	z	$\bar{y}$	$x \cdot z$	$\bar{x}$	$\bar{z}$	$\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z}$	w
0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1

نرسم الدارة باستخدام NOR نأخذها ب POS

$$F = (x + \bar{y} + \bar{z})(\bar{x} + \bar{y} + z)$$

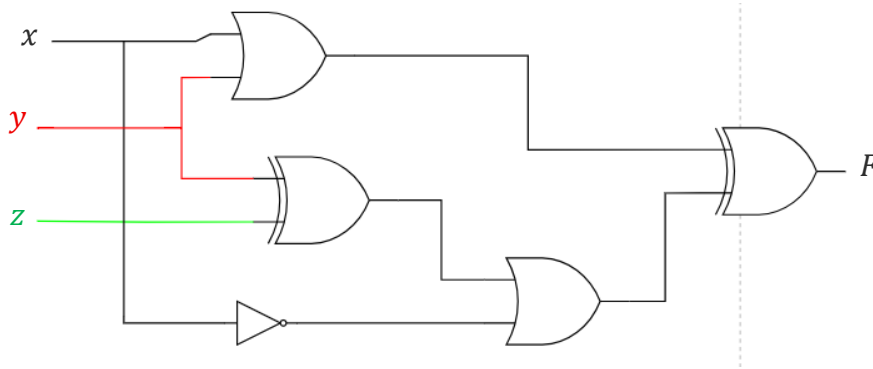
$$F = \overline{\overline{(x + \bar{y} + \bar{z})(\bar{x} + \bar{y} + z)}}$$

$$F = \overline{\overline{(x + \bar{y} + \bar{z})} + \overline{\overline{(\bar{x} + \bar{y} + z)}}}$$



تدريب (1) :

أكتب جدول الحقيقة التي يصف الدارة التالية :



$$\begin{aligned}
 F &= \bar{x} + (y \oplus z) \oplus (x + y) \\
 &= (\bar{x} + \bar{y}.z + y.z) \oplus (x + y) \\
 &= (\bar{x} + y)(\bar{x} + \bar{y}.z + y.\bar{z}) + (x + y)(\bar{x} + \bar{y}.z + y.\bar{z}) \\
 &= \bar{x}.\bar{x}.\bar{y} + \bar{x}.\bar{y}.\bar{y}.z + \bar{x}.\bar{y}.y.\bar{z} + (x + y)(x.(y + \bar{z}).(\bar{y} + z)) \\
 &= \bar{x}.\bar{y} + x.\bar{y}.z + (x + y)(x.y + x.\bar{z})(\bar{y} + z) \\
 &= \bar{x}.\bar{y} + \bar{x}.\bar{y}.z + (x.x.y + x.x.\bar{z} + y.y.x + x.y.\bar{z})(\bar{y} + z) \\
 &= \bar{x}.\bar{y} + \bar{x}.\bar{y}.z + (x.x.y.\bar{y} + x.\bar{y}.\bar{z} + y.\bar{y}.x + x.y.\bar{y} + x.y.z + x.z.\bar{z} + x.y.z + x.y.\bar{z}.z) \\
 &= \bar{x}.\bar{y} + \bar{x}.\bar{y}.z + x.\bar{y}.\bar{z} + x.y.z \\
 &= \bar{x}.\bar{y}.z + \bar{x}.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.\bar{y}.z + x.\bar{y}.\bar{z} + x.y.z \\
 &= \bar{x}.\bar{y}.z + \bar{x}.\bar{y}.\bar{z} + x.\bar{y}.\bar{z} + x.y.z
 \end{aligned}$$

001 000 100 111

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

تدريب (2) :

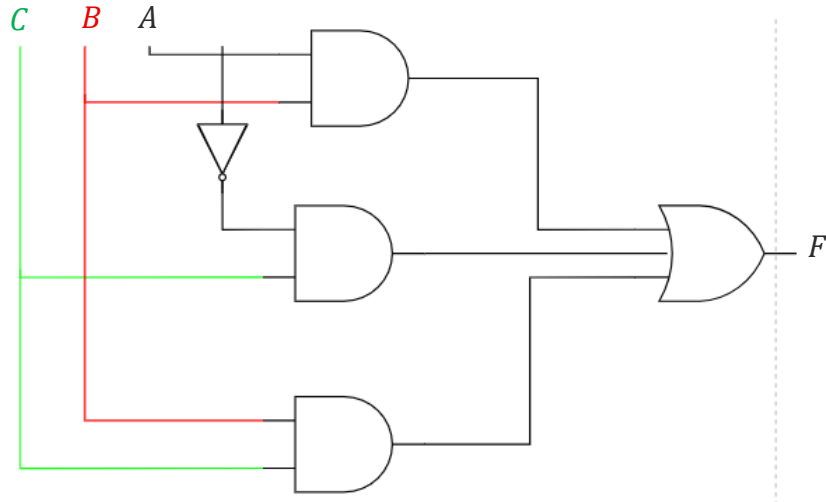
إذا كان $f(x, y) = \bar{x}.y + x.\bar{y}$

برهن أن $\overline{f(x, y)} = x.y + \bar{x}.\bar{y}$

$$\begin{aligned}
 \overline{f(x, y)} &= \overline{\bar{x}.y + x.\bar{y}} = (\bar{x}.y).(\overline{x.\bar{y}}) \\
 \bar{f} &= (\bar{x} + \bar{y})(\bar{x} + \bar{y}) = (x + \bar{y})(\bar{x} + y) \\
 \bar{f} &= x.\bar{x} + x.y + \bar{y}.\bar{x} + y.\bar{y} \\
 &= x.y + \bar{x}.\bar{y}
 \end{aligned}$$

تدريب (3) :

أكتب جدول الحقيقة للمخطط المنطقي التالي واكتب عبارة F :

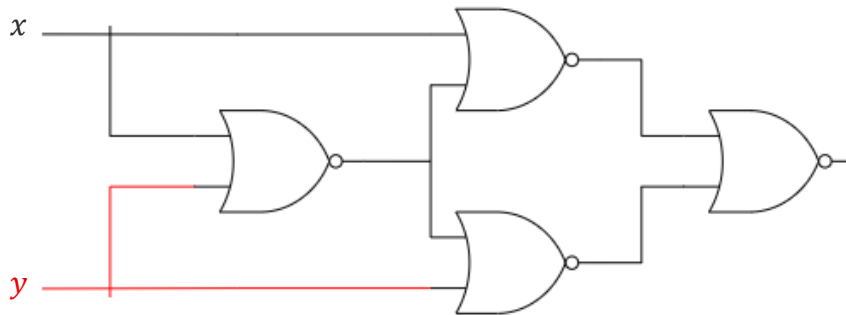


A	B	C	$\bar{A}$	$A.B$	$\bar{A}.C$	$B.C$	F
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1

$$F = (A.B) + \bar{A}.C + B.C$$

تدريب (4) :

استنتج أبسط صيغة للتابع Z ثم أعد تصميم الدارة السابقة باستخدام بوابة NAND ذات المدخلين فقط :



$$z = \overline{\overline{x + y + x + \overline{x + y + y}}}$$

$$z = (\overline{\overline{x + y + x}}) . (\overline{\overline{x + y + y}})$$

$$z = (\bar{x} . \bar{y} + x) . (\bar{x} . \bar{y} + y)$$



$$z = (x + \bar{y})(y + \bar{x})$$

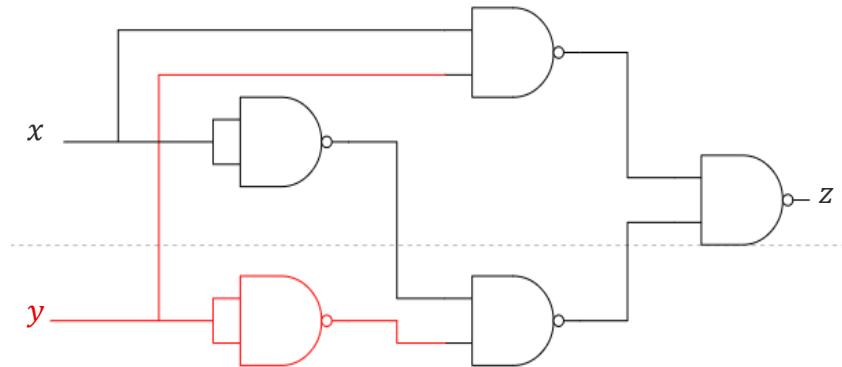
$$z = x.y + x.\bar{x} + y.\bar{y} + \bar{x}.\bar{y}$$

$$z = x.y + \bar{x}.\bar{y}$$

رسم الدارة باستخدام NANA فقط :

$$z = \overline{\overline{x.y + \bar{x}.\bar{y}}}$$

$$z = \overline{\overline{x.y} . \overline{\bar{x}.\bar{y}}}$$



THE END



RBCs

